LADEKLAR

RECHTLICHE MUSTER

Hinweis zu lokal gespeicherten Informationen (§ 25 TDDDG)

Hinweis – Muster, keine Rechtsberatung.

Hinweis zu lokal gespeicherten Informationen (§ 25 TDDDG)

> **Hinweis – Muster, keine Rechtsberatung.** Dieses Dokument ist ein Mustertext für LADEKLAR. Es ersetzt keine Rechtsberatung und ist vor Verwendung anwaltlich prüfen zu lassen. Platzhalter in [eckigen Klammern] ausfüllen. Die Namen der Einträge in Ziffer 3 entsprechen dem Code-Stand vom 17.10.2026 (`server/index.js` , `web/js` , `web/sw.js`); bei jeder neuen App-Version erneut abgleichen. Mit „Prüfhinweis“ gekennzeichnete Anmerkungen sind vor Veröffentlichung zu entfernen. Recherchestand: 16.10.2026.

Anbieter: [Firma] [Rechtsform], [Anschrift] · Stand: [Datum]

1. Kurz gesagt

Website und App von LADEKLAR speichern nur Informationen auf Ihrem Gerät, die für den von Ihnen gewünschten Dienst unbedingt erforderlich sind: Anmeldung, Sprache, Offline-Funktion (einschließlich der zuletzt geladenen Touren in der Fahrer-App), installierbare App und – nur nach Ihrer Freigabe – Push-Benachrichtigungen. Wir verwenden keine Cookies oder vergleichbaren Techniken für Analyse, Werbung oder Tracking und laden keine Inhalte von Drittanbietern (keine externen Schriften, keine eingebetteten Karten, keine Social-Media-Plugins). Deshalb zeigen wir kein Einwilligungsbanner. Auf den Standort Ihres Geräts greift die App nur mit Ihrer Freigabe zu (Ziffer 4).

2. Rechtsgrundlage

(1) Nach § 25 Abs. 1 TDDDG ist die Speicherung von Informationen in Ihrem Endgerät und der Zugriff auf dort gespeicherte Informationen grundsätzlich nur mit Ihrer Einwilligung zulässig.

(2) Eine Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn die Speicherung oder der Zugriff unbedingt erforderlich ist, damit wir einen von Ihnen ausdrücklich gewünschten digitalen Dienst bereitstellen können (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG). Auf diese Ausnahme stützen sich alle Einträge in Ziffer 3.

(3) Die weitere Verarbeitung personenbezogener Daten richtet sich nach der DSGVO (Art. 6 Abs. 1 lit. b bzw. lit. f). Einzelheiten enthalten die Datenschutzerklärung und – für Daten in der App eines Unternehmens – dessen Datenschutzhinweise.

3. Übersicht der gespeicherten Informationen

Name	Art	Zweck	Speicherdauer	Erforderlich, weil
`lk_sid`	Cookie (`HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` beim Betrieb über HTTPS), erstanbieterseitig	hält Sie nach der Anmeldung angemeldet; enthält nur eine zufällige Kennung (256 Bit); der Server speichert davon nur einen Hash	Fahrer 90 Tage, Büro-Zugänge und Lizenzgeber 14 Tage; jede Nutzung verlängert die Frist; Abmelden löscht den Cookie sofort	ohne Sitzung ist die Nutzung des Kontos nicht möglich
`lk.lang`	lokaler Speicher (localStorage)	von Ihnen gewählte Sprache der App (DE, EN, PL, RO, CS, TR, RU, UK)	bis Sie die Sprache ändern oder die Browserdaten löschen	Darstellung in der gewünschten Sprache, auch vor der Anmeldung
`lk.logoutPending`	lokaler Speicher	Merker für eine Abmeldung, die den Server noch nicht erreicht hat (Zeitpunkt der Abmeldung, gegebenenfalls die Adresse des Push-Abonnements, das der Server noch löschen soll); solange er besteht, setzt die App die alte Sitzung nicht fort	bis der Server die Abmeldung bestätigt hat	Abmelden wirkt auch ohne Netz sofort; der Server erfährt es beim nächsten Kontakt
`lk.pushOff.<Nutzer-ID>`	lokaler Speicher	Merker, dass Sie Push-Mitteilungen auf diesem Gerät mit dem Schalter in der App ausgeschaltet haben (Fahrer-App: „Mehr“; Büro: „Mein Konto“); die App richtet sie dann nicht von selbst neu ein	bis Sie den Schalter wieder einschalten oder die Browserdaten löschen	Ihre Entscheidung wird beachtet
`lk.lockOk`	lokaler Speicher (nur Fahrer-App)	Merker, dass Sie nach „Standort freigeben“ den Standort für die Fahrsperre erlaubt haben; die App liest ihn nur auf Geräten, die den Status der Berechtigung nicht melden (z. B. ältere iPhones)	bis Ihr Gerät die Freigabe verweigert (dann löscht die App ihn) oder bis zum Löschen der Browserdaten	Fahrsperre ohne erneute Nachfrage bei jedem Start
`lk.lockLater`	lokaler Speicher (nur Fahrer-App)	Zeitpunkt, bis zu dem die App nicht erneut nach der Standortfreigabe für die Fahrsperre fragt, nachdem Sie „Später“ gewählt haben	die Frage bleibt 7 Tage ausgeblendet; der Eintrag selbst bleibt bis zum Löschen der Browserdaten	Ihre Entscheidung „Später“ wird beachtet

Name	Art	Zweck	Speicherdauer	Erforderlich, weil
`lk.me`	lokaler Speicher (nur aus älteren App-Versionen)	frühere Kopie der Konto- und Firmenangaben; die aktuelle Version schreibt den Eintrag nicht mehr, liest ihn nur ersatzweise und löscht ihn	bis zur Abmeldung oder bis die Sitzung endet	Start der App ohne Netz nach einem Versionswechsel
`ladeklar` (Datenbank, Version 2), Speicher `outbox`	IndexedDB	Warteschlange ohne Netz, vor allem in der Fahrer-App: Bestätigen, Statusschritte, Notizen und Problemmeldungen mit allen Angaben (Zeitpunkt des Tippens, Kennung gegen doppeltes Senden, falls freigegeben der Standort), Fotos, PDF-Lieferscheine und die Unterschrift des Empfängers als Datei; jeder Eintrag ist dem angemeldeten Nutzer zugeordnet. Bricht im Büro die Verbindung ab, landen dort auch Notizen und Dokumente zu einer Lieferung kurz in der Warteschlange. Die App sendet die Einträge der Reihe nach	bis zur erfolgreichen Übertragung oder bis der Server den Eintrag endgültig ablehnt; endet die Sitzung (z. B. neuer PIN), bleiben die Einträge erhalten und werden erst gesendet, wenn sich derselbe Nutzer wieder anmeldet	Funktion der App bei Funklöchern
`ladeklar`, Speicher `kv`, Eintrag `me`	IndexedDB	Kopie Ihrer Konto- und Firmenangaben aus der letzten Anmeldung (z. B. Name, Rolle, Handynummer bzw. E-Mail, Sprache, Firmenname und -code, Logo-Verweis, Einstellungen und Lizenzstand des Unternehmens), damit die App auch ohne Netz startet	bis zur Abmeldung oder bis der Server die Sitzung als beendet meldet; die nächste Anmeldung überschreibt ihn	Start der App ohne Netz (Offline-Funktion)

Name	Art	Zweck	Speicherdauer	Erforderlich, weil
`ladeklar` , Speicher `kv` , Einträge `c:<Nutzer-ID>:<Abfrage>`	IndexedDB (nur Fahrer-App)	zuletzt geladene Daten des Fahrers: Startseite mit den aktuellen und angebotenen Touren, Details dieser Touren (Adressen, Zeitfenster, Ansprechpartner mit Telefonnummer, Ware, Hinweise, Verlauf, Dokumentenliste), eigener Verlauf, Mitteilungen und Fahrzeugliste; keine Fotos und keine Dokumente	bis zur Abmeldung; jedes erfolgreiche Laden ersetzt sie; Details von Touren, die nicht mehr auf der Startseite stehen, löscht die App; endet die Sitzung ohne Abmelden, bleiben sie bis zur nächsten Anmeldung oder zum Löschen der Browserdaten	Touren und Schritt-Knöpfe auch bei einem Start im Funkloch
`ladeklar` , Speicher `kv` , Eintrag `failed:<Nutzer-ID>`	IndexedDB (nur Fahrer-App)	Liste der höchstens 50 letzten Einträge, die der Server endgültig abgelehnt hat (Art, Schritt, Lieferung, Grund, Zeitpunkt), für die Karte „Nicht gesendet“	bis zur Abmeldung oder bis Sie „Verstanden“ tippen	Sie sehen, was nicht angekommen ist
`/sw.js` und Cache `lk-1.0.2`	Service Worker und Cache Storage	Programmdateien der App (Startseite mit der Marke des zuletzt geöffneten Unternehmens, Oberfläche, alle Skripte, Schriften, Symbole) sowie öffentlich abrufbares Logo und App-Symbol des Unternehmens; keine Lieferscheine, Fotos oder Unterschriften und keine sonstigen Antworten der Schnittstelle (`/api/`)	bis zur nächsten App-Version (der alte Cache wird dann gelöscht) oder bis zum Löschen der Browserdaten	installierbare App und Start ohne Netz

Name	Art	Zweck	Speicherdauer	Erforderlich, weil
Push-Abonnement	im Browser gespeichertes Abonnement (Endpunkt und Schlüssel)	Zustellung von Push-Benachrichtigungen	bis zur Abmeldung in der App, bis Sie den Schalter in der App oder Benachrichtigungen im Browser abschalten oder bis der Push-Dienst das Abonnement aufhebt; ein neuer PIN bzw. ein neues Passwort beendet es auf dem Server, die App richtet es beim nächsten Start ohne Nachfrage neu ein, wenn Benachrichtigungen erlaubt sind	nur nach Ihrer ausdrücklichen Freigabe von Benachrichtigungen
`ladeklar.demo.v2`	lokaler Speicher (nur Online-Demo)	Zustand der Online-Demo mit Beispieldaten (Firmen, Nutzer, Fahrzeuge, Lieferungen, Mitteilungen, Dateien, Protokoll) und Zeitpunkt der Erzeugung	bis „Demo zurücksetzen“ oder zum Löschen der Browserdaten; nach 12 Stunden baut die Demo die Beispieldaten beim nächsten Öffnen neu auf	Funktion der Demo
`lk.demo.<Bereich>`, `lk.demo.mode`	Sitzungsspeicher (sessionStorage, nur Online-Demo)	in der Demo gewählte Rolle je Bildschirmbereich und gewählte Ansicht	bis zum Schließen des Browser-Tabs oder „Demo zurücksetzen“	Funktion der Demo
`lk.t`	lokaler Speicher (nur Online-Demo)	Prüfung, ob der Browser lokales Speichern erlaubt	wird sofort wieder gelöscht	Funktion der Demo

Nicht gesondert gespeichert werden der Firmencode (er ergibt sich aus der Adresse, z. B. `/t/KAYA`, einer Subdomain oder der eigenen Domain des Unternehmens; er steht nur in der Kopie der Kontoangaben) und ein Schutz-Token gegen untergeschobene Anfragen (die App sendet dafür bei jeder schreibenden Anfrage eine feste Kopfzeile mit; der Cookie hat `SameSite=Lax`). Endet die Sitzung eines Fahrers, füllt die Anmeldeseite Firmencode und Handynummer aus dem Arbeitsspeicher vor; gespeichert wird dafür nichts.

Prüfhinweis (Technik): Die Liste ist mit dem Code abgeglichen (Cookie: `server/index.js`, `startSession`; lokaler Speicher: `web/js/i18n.js`, `web/js/api-http.js`, `web/js/views/driver.js`, `web/js/api-local.js`, `web/js/demo.js`; IndexedDB: `web/js/api-http.js`; Cache: `web/sw.js`, `VERSION`). `Secure` setzt der Server nur, wenn `BASE_URL` mit `https://` beginnt; im Betrieb muss das so sein. Die automatische Darstellung im Dunkelmodus nutzt die Systemeinstellung (`prefers-color-scheme`) und speichert nichts. Die Kopie der Kontoangaben, die Tourdaten und die Warteschlange enthalten personenbezogene Daten (auch von Ansprechpartnern und Empfängern) und liegen unverschlüsselt im Browser; die Einordnung als „unbedingt erforderlich" stützt sich auf den Start und die Arbeit ohne Netz. Lässt sich IndexedDB nicht öffnen (z. B. im privaten Modus), arbeitet die App nur im Arbeitsspeicher; dann übersteht nichts ein Neuladen. Der Cache-Name ändert sich mit jeder Version (`VERSION` in `web/sw.js`). Neue Einträge vor jeder Version ergänzen und prüfen, ob sie unbedingt erforderlich sind; reine Komfortfunktionen können eine Einwilligung erfordern.

4. Zugriff auf Gerätefunktionen

Funktion	Wann	Grundlage
Kamera bzw. Dateiauswahl	nur wenn Sie auf „Lieferschein fotografieren", „Weitere Seite", „Hinzufügen" oder beim Melden eines Problems auf „Foto hinzufügen (optional)" tippen	von Ihnen ausgelöst; unbedingt erforderlich für die gewünschte Foto-Funktion (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG)
Benachrichtigungen	nur nach Ihrer Freigabe	Ihre Freigabe; Einzelheiten in der Datenschutzerklärung
Standort für die Fahrsperre	nur wenn Ihr Unternehmen die Fahrsperre eingeschaltet hat (Voreinstellung: eingeschaltet) und Sie den Standort freigeben. Die App erklärt vorher auf der Startseite, wofür sie ihn braucht; danach fragt Ihr Gerät die Berechtigung ab. Die App liest daraus nur die Geschwindigkeit, im Gerät; sie speichert und sendet den Standort dafür nicht.	**Einwilligung** nach § 25 Abs. 1 TDDDG über die Berechtigungsabfrage Ihres Geräts; jederzeit widerruflich in den Geräte- bzw. Browsereinstellungen
Standort beim Statuswechsel	nur wenn Ihr Unternehmen „Standort beim Statuswechsel speichern" eingeschaltet hat, Sie in der App mit „Ja, teilen" zugestimmt und den Standort im Gerät freigegeben haben. Die App fragt den Standort dann nur beim Tippen auf einen Statusschritt oder beim Melden eines Problems ab und sendet ihn mit dieser Meldung.	**Einwilligung** nach § 25 Abs. 1 TDDDG; widerruflich in der App unter „Mehr" (Schalter „Standort beim Status-Tipp teilen") oder in den Geräteeinstellungen

Die Standortabfrage ist keine Ausnahme nach § 25 Abs. 2 TDDDG, weil sie nicht für einen von Ihnen selbst ausdrücklich gewünschten Dienst unbedingt erforderlich ist. Sie erfolgt deshalb nur mit Ihrer Einwilligung. Die App funktioniert ohne Standort vollständig; ohne Freigabe ist nur die Fahrsperre aus.

Prüfhinweis: Die Fahrsperre ist in der Software voreingestellt eingeschaltet und unabhängig von der Einstellung „Standort beim Statuswechsel“; die App bittet Fahrer deshalb auch dann um die Standortfreigabe, wenn das Unternehmen keine Standorte speichert. Offen ist, (a) ob das Auslesen der Geschwindigkeit durch App-Code, der nur im Gerät läuft und nichts überträgt, ein „Zugriff“ im Sinne des § 25 Abs. 1 TDDDG ist, (b) ob der Erklärungstext auf der Startseite zusammen mit der Berechtigungsabfrage des Browsers den Anforderungen an eine informierte Einwilligung genügt und © ob die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis freiwillig ist, wenn der Arbeitgeber die Fahrsperre vorgibt. Für die Freiwilligkeit spricht, dass die App ohne Freigabe voll funktioniert und „Später“ die Frage für 7 Tage ausblendet.

5. Begründung, warum kein Einwilligungsbanner erforderlich ist

1. **Sitzungs-Cookie:** Wer sich anmeldet, wünscht ausdrücklich die Nutzung seines Kontos. Ohne Sitzungskennung müsste bei jedem Aufruf neu angemeldet werden; die Kennung ist daher unbedingt erforderlich. Die Laufzeit von 90 Tagen für Fahrer erspart ihnen die erneute Eingabe von Firmencode, Handynummer und PIN unterwegs; für Büro-Zugänge gelten 14 Tage. Jede Nutzung verlängert die Frist; sie endet mit der Abmeldung.
2. **Sprache, zwischengespeicherte Kontoangaben und Tourdaten:** Die Anzeige in der gewählten Sprache und der Start der App ohne Netz sind Teil des gewünschten Dienstes. Ein Fahrer im Funkloch braucht dafür seine aktuellen Touren mit Adressen und Ansprechpartnern auf dem Gerät. Gespeichert wird nur, was die App zuletzt ohnehin angezeigt hat. Es werden keine Profile gebildet.
3. **Offline-Warteschlange und Liste „Nicht gesendet“:** Die Speicherung ist Voraussetzung dafür, dass Meldungen bei fehlender Verbindung nicht verloren gehen. Die Einträge werden nach Übertragung gelöscht. Was der Server ablehnt, zeigt die App, bis der Fahrer es bestätigt.
4. **Merker zu Fahrsperre, Push und Abmelden:** Die Einträge sorgen nur dafür, dass die App Ihre Entscheidungen beachtet und eine Abmeldung ohne Netz nachholt.
5. **Service Worker und Cache:** Die installierbare App und der Offline-Betrieb setzen die lokale Speicherung der Programmdateien voraus. Der Cache enthält außer dem öffentlichen Logo und App-Symbol des Unternehmens keine Inhalte aus der Plattform.
6. **Push-Abonnement:** Es entsteht erst durch die ausdrückliche Freigabe des Nutzers und dient allein dem gewünschten Dienst.
7. **Keine Drittanbieter:** Da weder Analyse- noch Werbedienste noch externe Inhalte eingebunden sind, gibt es keine einwilligungsbedürftigen Speichervorgänge oder Zugriffe Dritter.

Prüfhinweis: Maßstab ist die Orientierungshilfe der DSK für Anbieter digitaler Dienste (Version 1.2, November 2024): Für § 25 TDDDG gibt es nur die Einwilligung oder die beiden Ausnahmen des Abs. 2, keine Interessenabwägung; „unbedingt erforderlich“ ist eng auszulegen. Die Einordnung von Service Worker und Cache Storage ist in der OH nicht ausdrücklich behandelt; die Argumentation stützt sich auf den vom Nutzer gewünschten Offline-Betrieb. Der Digital Omnibus (Vorschlag vom 19.11.2025) will die Regeln zur Endgerätespeicherung in die DSGVO überführen (Art. 88a/88b); er war am 16.10.2026 nicht verabschiedet.

6. Was Sie selbst tun können

1. Abmelden beendet die Sitzung, löscht den Sitzungs-Cookie, die zwischengespeicherten Kontoangaben, die Tourdaten und die Liste „Nicht gesendet“ und meldet Push-Benachrichtigungen für dieses Gerät ab. Ohne Netz wirkt das Abmelden auf dem Gerät sofort; der Server erfährt es beim nächsten Kontakt (`lk.logoutPending`). In der Fahrer-App ist „Abmelden“ gesperrt, solange noch Einträge auf das Senden warten.
2. Die Sprache ändern Sie in der App. Push-Benachrichtigungen schalten Sie in der App ein und aus (Fahrer-App: „Mehr“; Büro: „Mein Konto“); abschalten können Sie sie auch in den Einstellungen Ihres Browsers bzw. Geräts oder durch Abmelden.
3. Über die Einstellungen Ihres Browsers können Sie alle gespeicherten Informationen löschen. Bitte beachten Sie, dass dann noch nicht gesendete Einträge der Offline-Warteschlange verloren gehen. Auf einem geteilten Gerät sollten Sie sich deshalb immer mit Netz abmelden.
4. Die Standortberechtigung entziehen Sie in den Einstellungen Ihres Geräts bzw. Browsers. Die Zustimmung zum Speichern des Standorts beim Statuswechsel können Sie zusätzlich in der App unter „Mehr“ abschalten.

Stand: [Datum]